1 Основне формуле

1.1 Електрична отпорност

Отпорност проводника зависи од његове дужине l, површине попречног пресека S и материјала од ког је направљен (специфична отпорност ρ):

$$R = \rho \frac{l}{S} \qquad [\Omega]$$

Проводност је реципрочна вредност отпорности:

$$G = \frac{1}{R} \qquad [\mathrm{S}]$$

Отпорност се мења са температуром (α је температурни коефицијент):

$$R = R_0 \left(1 + \alpha \, \Delta t\right)$$

Редна веза – отпорности се сабирају:

$$R_e = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

Паралелна веза – сабирају се реципрочне вредности:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}, \qquad \text{за два отпорника:} \quad R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

1.2 Омов закон и снага

Струја кроз отпорник сразмерна је напону, а обрнуто сразмерна отпорности:

$$I = \frac{U}{R} \qquad \Longrightarrow \qquad U = IR, \qquad R = \frac{U}{I}$$

Снага на отпорнику:

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \qquad [\mathrm{W}]$$

1.3 Капацитивност

Капацитивност показује колико наелектрисања Q кондензатор прими при напону U:

$$C = \frac{Q}{U} \qquad [\mathrm{F}]$$

Капацитивност плочастог кондензатора зависи од површине плоча S, растојања између њих d и диелектрика између плоча:

$$C = \varepsilon_0 \, \varepsilon_r \, \frac{S}{d}, \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \, \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$$

Паралелна веза – капацитивности се сабирају:

$$C_e = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

Редна веза – сабирају се реципрочне вредности:

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}, \qquad \text{за два кондензатора:} \quad C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Енергија напуњеног кондензатора:

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2} \qquad [\mathrm{J}]$$